

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 계산문제 특강 '기출 70題'

(기존 65題 + '43회/44회 보강' 5문항)



1

1과목 금융상품

44회 신유형

2026.01
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- 가. 주택청약종합저축은 주택에 대한 청약권이 부여되는 상품이며, 총급여 () 이하의 근로자(무주택세대주)에 한해서 소득공제혜택도 부여된다.
- 나. 55세에 연금을 개시하려고 하고 연금개시신청일 현재 IRP계좌의 적립금 평가금액이 1억원일 경우, 연금수령한도는 ()이다. 단, 연금계좌에서 IRP에만 가입된 상태로 가정한다.

- ① 5,000만원, 1,000만원
② 7,000만원, 1,000만원
③ 5,000만원, 1,200만원
④ 7,000만원, 1,200만원

④ '7,000만원, 1,200만원'이다.

▶ 총급여액이 7천만원 이하인 근로자인 무주택세대주를 대상으로 소득공제 혜택이 부여되는데, 납입금액에 대한 소득공제한도는 '연 300만원×40%'이다.

▶ 연금수령한도 = $\frac{\text{연금개시신청일 현재 평가액}}{11 \text{ 연금수령연차}} \times 120\%$
 $= \frac{1\text{억원}}{11-1} \times 120\% = 1,200\text{만원}$

※ 55세 연금수령시 연금수령연차는 1이다.

2

❖ 주택청약종합저축

- (1) 주택청약권(공공아파트, 민영주택)이 부여되는 상품. 2015년 9월부터 기존 청약상품(청약예금/청약저축/청약부금)을 주택청약종합저축 하나로 통합·운영 중임.
- (2) 가입대상: 연령과 주택소유 여부에 관계없이 1인 1계좌 가입가능(단, 기존 청약상품의 전환 가입은 불가)
- (3) 납입방법: 적립식, 거치식(예치식) 병행
- (4) 소득공제 혜택: '총 급여 7천만원 이하의 근로소득자(무주택세대주)'에 한해서 '납입금액의 40%(납입금액 최대한도는 300만원)' 소득공제 혜택 부여
 [예시] 연간 납입금액이 500만원일 경우 소득공제 금액은?
 $\rightarrow 300\text{만원} \times 40\% = 120\text{만원}$
- (5) 예금자보호: 공적기금(국민주택기금)에서 관리하므로 예금자보호가 필요하지 않다.

3

❖ 연금수령한도 계산

- (1) 연금수령한도 = $\frac{\text{연금개시신청일 현재 평가액}}{11 - \text{연금수령연차}} \times 120\%$
 [예시] 연금개시신청일 현재 IRP계좌의 적립금평가액이 1억원이고 55세에 연금을 개시할 경우 연금수령한도는 얼마인가?
 $\rightarrow$ 위 공식을 적용한다. 분자는 1억원, 분모는 '11-1=10'이다(연금계좌의 연금개시는 55세부터 가능하므로 55세에 연금을 개시한다면 연금수령연차가 1이다).
 따라서 '연금수령한도 = $\frac{\text{연금개시신청일 현재 평가액}}{11 - \text{연금수령연차}} \times 120\% = \frac{1\text{억원}}{11-1} \times 120\% = 1,200\text{만원}$ ' 이다.
- (2) 연금수령한도는 연금계좌(연금저축, DB/DC/IRP) 합산기준이다. 그리고 연금계좌 전체기준으로 연간 납입한도는 1,800만원이며, 연금개시의 경우 연금수령한도 내에서 수령을 하면 저율의 분리과세(연령별로 5.5%~3.3%)가 적용되고 연금수령한도 이내라도 1,500만원을 초과할 경우는 고율분리과세(16.5%)와 종합과세를 선택하여 과세한다. 만일 연금수령한도를 초과하여 수령하는 경우는 그 초과분에 대해서 고율 분리과세(16.5 %)가 적용된다.

4

2과목 해외투자

44회 신유형

2026.01
기출복원

해외주식에 투자한 K투자자(거주자)의 2025년도 통산손익이 표와 같다. 이에 대해서 우리나라 과세당국에 신고·납부해야 하는 양도소득세 납부세액은 얼마인가? (지방세 포함)

해외주식	매수금액	매도금액
A	2,000만원	2,500만원
B	1,200만원	1,100만원

※ 필요경비항목으로서 각종 비용은 없다고 가정, 산출세액에 대한 각종 세액공제항목도 없다고 가정한다.

① 0원

② 33만원

③ 55만원

④ 88만원

(500만원-100만원)-250만원=150만원, 150만원×22%=33만원

5

✓ 해설

※ 해외주식투자시 양도소득세 납부세액 계산

(1) 양도차익에 양도소득기본공제금액(250만원)을 차감하여 양도소득과세표준을 구한다.

→(500만원-100만원)-250만원=150만원

[보충] ① 해외주식투자에서 양도차익 계산시에는 연도별로 통산하여 계산한다(A+B).

② 실제로는 필요경비항목으로서 각종 비용(증권거래세, 매매수수료 등)을 공제하여 양도차익을 계산한다.

(2) 양도소득과세표준에 양도소득세율(지방세 포함 시 22%)을 곱하여 산출세액을 구한다.

→150만원×22%=330,000원

6

2과목 투자분석기법

43회 신유형

2025.10
기출복원

(주)K산업은 자사가 발행한 우선주에 대해 매년 1,000원의 배당금을 지급하고 있다. 투자자의 요구수익률이 20%일 경우 이 우선주의 가치는 얼마로 추정될 수 있는가?

- ① 1,000원
- ② 5,000원
- ③ 10,000원
- ④ 20,000원

② 동 우선주의 가치는 ' $P = \frac{1,000}{0.2} = 5,000(\text{원})$ '이다.

7

❖ 우선주 가치평가(2026 기본서, 2권, p210 인용)

- (1) 우선주는 만기가 없으므로 우선주에 대한 현금흐름은 영구연금으로 취급될 수 있는데, 따라서 영구채권의 평가와 마찬가지로 우선주는 ' $P = \frac{D_p}{k_p}$ (D_p : 우선주배당금, k_p : 우선주의 요구수익률)'로 가치평가를 한다.
- (2) 우선주에 대한 가치평가모형은 배당평가모형에서의 '제로성장모형 $P = \frac{D}{k_e}$ (D : 배당금, k_e : 주주의 요구수익률)'과 같다.

8

2과목 투자분석기법

44회 신유형

2026.01
기출복원

각 산업 내 기업들의 시장점유율이 표와 같을 때, 허핀달 지수가 가장 작은 값으로 나타나는 산업은 어디인가?

시장점유율	甲 기업	乙 기업	丙 기업	丁 기업
A산업	20%	20%	20%	40%
B산업	20%	20%	10%	50%
C산업	20%	10%	10%	60%
D산업	10%	10%	10%	70%

㉠ A산업

㉡ B산업

㉢ C산업

㉣ D산업

① 불균등도가 가장 작은 A산업의 허핀달지수가 가장 낮게 나타나며, 불균등도가 가장 큰 D산업의 허핀달 지수가 가장 크게 나타난다.

9

✓ 해설

※ 허핀달지수(HHI) 계산 (HHI를 소수점 단위로 표시할 경우)

(1) A산업: $HHI = 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.4^2 = 0.04 + 0.04 + 0.04 + 0.16 = 0.28$

(2) B산업: $HHI = 0.2^2 + 0.2^2 + 0.1^2 + 0.5^2 = 0.04 + 0.04 + 0.01 + 0.25 = 0.34$

(3) C산업: $HHI = 0.2^2 + 0.1^2 + 0.1^2 + 0.6^2 = 0.04 + 0.01 + 0.01 + 0.36 = 0.42$

(4) D산업: $HHI = 0.1^2 + 0.1^2 + 0.1^2 + 0.7^2 = 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.49 = 0.52$

→ 계산에 의해 A산업의 허핀달 지수(HHI)가 가장 적게 나타남을 알 수 있다. 그런데 동 문제는 계산을 하지 않아도 답을 찾을 수 있다. 산업내의 불균등도가 클수록 허핀달지수가 크게 나타나므로, 불균등도가 가장 큰 D산업의 HHI가 가장 크다는 것을 알 수 있다.

[보충] 허핀달지수의 최소치는 산업 내 기업의 점유율이 동등할 때이며(예: 전체 5개 기업이 있고 각 기업이 점유율이 20%로 모두 동일할 때), 최대치는 산업 내 1개 기업만 존재하여 1개 기업의 점유율이 100%일 때이다.

10

3과목 채권투자운용

43회 신유형

※ '액면 1만원, 표면금리 6%, 만기 2년, 만기수익률 10%'인 연후급 이표채의 현금흐름과 만기별 가중현금흐름의 현재가치가 표와 같을 때, 다음 물음에 답하시오(연속 문제).

t	CF_t	$t(t+1) \cdot CF_t$	$t(t+1) \cdot CF_t / (1+r)^{t+2}$
1	600	1,200	901.58
2	10,600	63,600	43,439.66

(t: 현금흐름 발생기간, CF_t : 채권에서 발생하는 각 기의 현금흐름, 단위: 원)

2025.10
기출복원

채권가격이 9,305.78원일 때, 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

① 0.68

② 3.95

㉠ 4.76

④ 6.96

③ 볼록성(convexity) = $\frac{44,341.24}{9,305.78} = 4.7649$, 약 4.76이다.

11

✓ 풀이

※ 테일러 공식에 의한 채권의 볼록성(convexity) 계산

(1) 테일러 방정식(Taylor expansion)에 도출되는 채권의 볼록성 공식은 $\frac{\sum t(t+1) \cdot CF_t / (1+r)^{t+2}}{P}$ 이며 (P: 채권의 현재가격), 이 공식에 따라 채권의 볼록성(convexity)을 구하면 아래와 같다.

t	CF_t	$t(t+1) \cdot CF_t$	$t(t+1) \cdot CF_t / (1+r)^{t+2}$
1	600	$1 \times 2 \times 600 = 1,200$	$1,200 / (1 + 0.1)^{1+2} = 901.58$
2	10,600	$2 \times 3 \times 10,600 = 63,600$	$63,600 / (1 + 0.1)^{2+2} = 43,439.66$
합산			44,341.24

(t: 현금흐름 발생기간, CF_t : 채권에서 발생하는 각 기의 현금흐름, 단위: 원)

→채권가격(분모)이 9,305.78원이므로 볼록성은 $\frac{\sum t(t+1) \cdot CF_t / (1+r)^{t+2}}{P} = \frac{44,341.24}{9,305.78} = \text{약 } 4.76$ 이다.

12

2025.10
기출복원

만기수익률이 10%에서 9%로 변동할 때 볼록성에
기인한 채권가격의 변동률은 얼마인가? (근사치)

① 0.0197%

② 0.0238%

③ 0.0348%

④ 0.0476%

② 볼록성(convexity)에 기인한 채권가격의 변동률은 $\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times \Delta r^2$ 이다.
따라서 $\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times 4.76 \times (-0.01)^2 = \frac{1}{2} \times 4.76 \times 0.0001 = 0.000238$, 즉 0.0238%이다.

13

✓ 해설

※ 채권가격의 변동률 계산

(1) 전체 채권가격의 변동률은 '듀레이션에 의한 변동분+볼록성에 의한 변동분'이다.

따라서 공식은 $\frac{\Delta P}{P} = [(-) \times \frac{\text{맥컬레이 듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r] + [\frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times \Delta r^2]$ 이다.

[예시] 수정듀레이션이 3.0, 컨벡시티가 20인 이표채에서, 만기수익률이 1%포인트 상승할 경우
전체 채권가격의 변동률은?

→ $\frac{\Delta P}{P} = [(-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r] + [\frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times \Delta r^2]$ 이다(∵ $\frac{\text{맥컬레이 듀레이션}}{(1+r)} = \text{수정듀레이션}$).

→ $\frac{\Delta P}{P} = [(-) \times 3 \times 0.01] + [\frac{1}{2} \times 20 \times (0.01)^2] = (-)0.03 + 0.001 = (-)0.029$, 즉 (-)2.9%

(2) 동 문항은 '볼록성에 기인한 채권가격의 변동률'을 묻고 있으므로 $[\frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times \Delta r^2]$ 의 공식으로

풀면 된다. 즉 $\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times 4.76 \times (-0.01)^2 = \frac{1}{2} \times 4.76 \times 0.0001 = 0.000238$ 이다(즉 0.0238%).

14

3과목 분산투자이론

44회 신유형

2026.01
기출복원

‘다요인 차이거래 모형(APT모형)’ 하에서 충분히 분산투자된 ‘포트폴리오 P’가 두 개의 공통요인(요인1, 요인2)에 대해 각각 0.4(요인1)와 0.6(요인2)의 베타계수를 가지고 있을 때, 포트폴리오P의 기대수익률은 얼마인가?
(‘요인1 포트폴리오’와 ‘요인2 포트폴리오’의 수익률이 보기와 같고, 무위험수익률은 3%이다)

• $R_{F1} = E(R_{F1}) + 1 \cdot F_1 = 8\% + 1 \cdot F_1$
[여기서 $E(R_{F1})$ 은 공통 1요인 하에서의 ‘요인1 포트폴리오의 기대수익률’이고, F_1 은 공통 1요인의 불확실성에 대한 위험 프리미엄이다].

• $R_{F2} = E(R_{F2}) + 1 \cdot F_2 = 10\% + 1 \cdot F_2$
[여기서 $E(R_{F2})$ 는 공통 2요인 하에서의 ‘요인2 포트폴리오의 기대수익률’이고, F_2 는 공통 2요인의 불확실성에 대한 위험 프리미엄이다].

① 8.8%

② 9.2%

③ 10.2%

④ 18.2%

② 9.2%이다.

▶ $E(R_p) = R_f + \beta_{p1} \cdot F_1 + \beta_{p2} \cdot F_2$, $E(R_p) = R_f + 0.4 \cdot F_1 + 0.6 \cdot F_2$
 $= 3\% + 0.4(8\% - 3\%) + 0.6(10\% - 3\%)$ ($\leftarrow F_1 = 8\% - 3\%$, $F_2 = 10\% - 3\%$)
 $= 3\% + 2\% + 4.2\% = 9.2\%$

15

✓ 풀이

※ 다요인모형(APT모형)에서 기대수익률 구하기

(1) 두 개의 공통요인(F_1 : 요인1, F_2 : 요인2)을 가진 포트폴리오P의 기대수익률 산식은 아래와 같다.

→ $E(R_p) = R_f + \beta_{p1} \cdot F_1 + \beta_{p2} \cdot F_2$, $E(R_p) = R_f + 0.4F_1 + 0.6F_2$ (← A식)

㉠ R_f 는 무위험수익률이다(‘ $R_f = 3\%$ ’제시).

㉡ β_{p1} 은 공통요인1에 대한 포트폴리오의 민감도이고, β_{p2} 는 공통요인2에 대한 포트폴리오의 민감도이다(‘ $\beta_{p1} = 0.4$, $\beta_{p2} = 0.6$ ’제시),

㉢ F_1 은 공통요인1의 불확실성에 대한 위험 프리미엄이고 F_2 는 공통요인2의 불확실성에 대한 위험 프리미엄으로서, ‘ $F_1 = E(R_{F1}) - R_f$, $F_2 = E(R_{F2}) - R_f$ ’로 정의된다.

(2) 이제 A식에 ㉠을 반영하여 풀면 된다. 즉 동 문항에서 포트폴리오P의 기대수익률은

‘ $E(R_p) = R_f + 0.4 \cdot F_1 + 0.6 \cdot F_2 = 3\% + 0.4(8\% - 3\%) + 0.6(10\% - 3\%) = 3\% + 2\% + 4.2\% = 9.2\%$ ’이다.

16

✓ 풀이

[보충] $F_1 = E(R_{F1}) - R_f$ 의 증명

(ㄱ) '요인 포트폴리오'는 특정요인에 대해서는 1의 민감도를 가지고(베타계수=1), 다른 요인에 대해서는 0의 민감도를 갖는 포트폴리오를 말한다. 그리고 이러한 '요인 포트폴리오'의 수익률은

$R_{F1} = E(R_{F1}) + 1 \cdot F_1$ 주1 로 정의된다.

*주1: '요인1 포트폴리오의 수익률(R_{F1})'은

'㉔공통요인 하에서 기대되는 수익률($E(R_{F1})$)'과 '㉕공통요인의 불확실성에 의한 위험프리미엄(F_1)'을 더한 것과 같다.

(ㄴ) F_1 은 '공통요인의 불확실성에 의한 위험프리미엄'으로 정의되는데, 이는 '공통요인으로 인한 위험을 부담하는 대가로서의 위험보상비율(RVAR)'과 같다. 그리고 요인1 포트폴리오의 위험보상비율 또는 위험프리미엄(RVAR)은 아래와 같다.

$$\rightarrow RVAR(F_1) = \frac{E(R_P) - R_f}{\beta_P} = \frac{E(R_{F1}) - R_f}{\beta_{F1}} = E(R_{F1}) - R_f$$

($\because \beta_{F1} = 1$, 시장포트폴리오의 베타가 1 이듯이 공통요인의 베타도 1이다).

(ㄷ) 즉, $F_1 = E(R_{F1}) - R_f$ 이다. 동 문항에서는 $F_1 = E(R_{F1}) - R_f = 8\% - 3\%$, $F_2 = E(R_{F2}) - R_f = 10\% - 3\%$ 이다.

17

감사합니다

18